

1.

将3个球随机放入4个盒子中（假定盒子充分大），求没有球的盒子数X的分布律。

2.

设连续型随机变量X的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ A + Be^{-\lambda x}, & x \geq 0, \end{cases} \lambda > 0.$$

求：

(1)A,B的值；

(2) $P(-1 \leq X < 1)$

3.

设一强地震发生后的48小时内还会发生3级以上余震的次数X服从参数为8的泊松分布，求：

(1)在接下来的48小时内还会发生6次3级以上余震的概率；

(2)3级以上余震次数不超过5次的概率。

4.

设X服从正态分布 $N(\mu, 4)$ ，且已知 $3P(X \geq 1.5) = 2P(X < 1.5)$ ，试求 $P(|X-1| \leq 2)$ 。

5.

设随机变量X的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求：

(1) $Y = X^2$ 的概率密度函数；

(2) $Z = X^3$ 的概率密度函数；

(3) $P(X \leq 0, Y \leq 2)$ 。